

Premiers pas en probabilités : 20 exercices corrigés

maths 6e — du geste seul au problème de contrôle

Vingt exercices, du geste seul au problème. Dire si un événement est certain, possible ou impossible. Lister toutes les issues. Compter les chances et les comparer. Placer une chance sur l'échelle de 0 à 1. Des roues, des sacs de billes, des cartes, un dé fabriqué, une tombola, des bulbes de fleurs, une fête foraine. Un rappel de cours avant chaque niveau. Cherche d'abord au brouillon. Puis ouvre la correction : étape par étape, avec le matériel dessiné et le piège nommé.

★ Un seul geste : exercices 1 à 8

niveau 1

Un seul geste : je liste les issues, je compte, puis je choisis le bon mot.

Rappel de cours

- Une expérience est aléatoire quand le résultat dépend du hasard. Chaque résultat possible est une issue.
- Un événement est certain s'il arrive à tous les coups. Il est impossible s'il n'arrive jamais. Sinon, il est possible.
- Pour comparer des chances, je compte les issues qui conviennent.
- Une chance se place entre 0 (impossible) et 1 (certain).

1 On fait tourner cette roue. Elle a 6 secteurs égaux. On lit le nombre montré par la flèche.

Pour chaque événement, dis s'il est certain, possible ou impossible.

- « Obtenir un nombre impair. »
- « Obtenir 4. »
- « Obtenir 7. »
- « Obtenir un nombre plus petit que 20. »
- « Obtenir un nombre plus grand que 10. »



2 Écris toutes les issues, puis compte-les.

- a) On lance une pièce.
- b) On joue à pierre-feuille-ciseaux. Quel geste va faire l'adversaire ?
- c) On tire une bille dans un sac. Le sac contient 3 billes rouges et 2 billes bleues.

3 Un sac contient 6 billes vertes, 3 billes jaunes et 1 bille noire. On tire une bille au hasard.

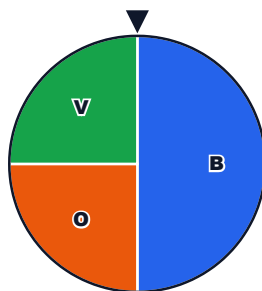
- a) Quelle couleur a le plus de chances de sortir ?
- b) Quelle couleur a le moins de chances ?
- c) Le vert a-t-il deux fois plus de chances que le jaune ?

4 Place chaque événement sur une échelle de 0 à 1, à peu près.

- a) Demain, le soleil se lèvera.
- b) Tirer une bille rouge dans un sac de billes toutes bleues.
- c) Obtenir pile en lançant une pièce.
- d) Obtenir 6 en lançant un dé.
- e) Obtenir au moins 2 en lançant un dé.

5 Cette roue a trois couleurs : B pour bleu, O pour orange, V pour vert.

- a) Quelle couleur a le plus de chances de sortir ?
- b) L'orange et le vert ont-ils autant de chances ?
- c) « Obtenir bleu » est-il certain ?
- d) Quelle couleur a une chance sur deux de sortir ?



6 On lance un dé à 6 faces.

- a) Quelles faces réalisent « obtenir au moins 4 » ?
- b) Combien de chances sur 6 cela fait-il ?
- c) Et pour « obtenir 2 » ?

7 Ces expériences sont-elles aléatoires ? Réponds oui ou non, et explique.

- a) Tirer au sort l'équipe qui commence un match.
- b) Compter les pattes d'une araignée.
- c) Lancer une pièce.
- d) Prendre une chaussette, dans le noir, dans un tiroir bien mélangé.
- e) Calculer 12×5 .

8 Dans un sac, il y a 1 bille rouge et 4 billes bleues. Léo dit : « Il y a deux couleurs. Donc j'ai une chance sur deux de tirer du rouge. » A-t-il raison ?

★★ Type devoir : exercices 9 à 16 niveau 2

Comme en devoir : je liste les issues, je compte, je compare, puis je réponds par une phrase.

Rappel de cours

- Je compte les objets (billes, cartes, secteurs égaux), jamais les sortes.
- « 3 chances sur 6 » : 3 issues conviennent, sur 6 issues en tout.
- Pour comparer deux sacs, je regarde la part des billes qui conviennent, pas leur nombre.

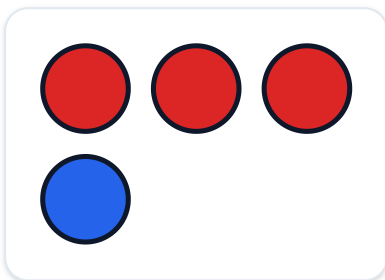
9 On tire au hasard une carte parmi 12 cartes. Elles sont numérotées de 1 à 12.

- a) Combien y a-t-il d'issues ?
- b) Quelles cartes réalisent « un nombre à deux chiffres » ? Combien ?
- c) Quelles cartes réalisent « un multiple de 4 » ?
- d) « Tirer un nombre plus petit que 13 » : certain, possible ou impossible ?

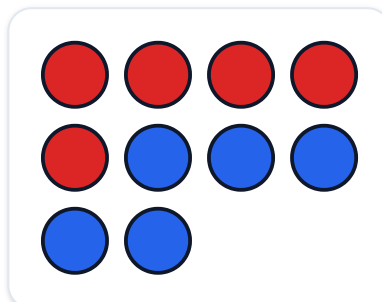
10 Tu gagnes si tu tires une bille rouge. Tu peux choisir ton sac.

- a) Dans le sac A, combien de chances de gagner ?
- b) Dans le sac B, combien de chances de gagner ?
- c) Quel sac vaut-il mieux choisir ?

Sac A

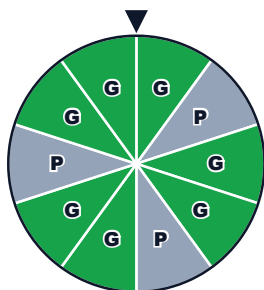


Sac B



11 Cette roue a 10 secteurs égaux. Tu gagnes si la flèche s'arrête sur un secteur G.

- Combien de chances sur 10 de gagner ?
- Gagner est-il plutôt probable ou peu probable ?
- Place « gagner » et « perdre » sur une échelle de 0 à 1.

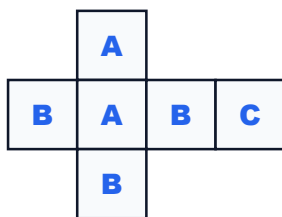


12 On tire au hasard le nom d'un jour de la semaine.

- Combien y a-t-il d'issues ?
- « Tirer un jour du week-end » : combien d'issues le réalisent ?
- « Tirer un jour dont le nom contient la lettre i » : certain, possible ou impossible ?
- « Tirer un jour dont le nom commence par x » : certain, possible ou impossible ?

13 Zoé fabrique un dé avec ce patron. Chaque face a la même chance de sortir.

- Combien de faces portent la lettre B ?
- Quelle lettre a le plus de chances de sortir ?
- Combien de chances sur 6 d'obtenir A ?
- « Obtenir D » : que dire de cet événement ?



14 Associe chaque phrase à un nombre : 0 ; 0,1 ; 0,5 ; 0,9 ; 1.

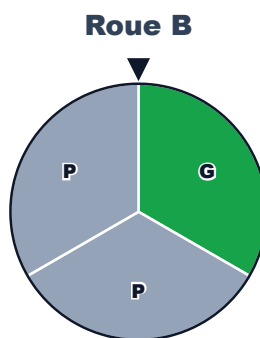
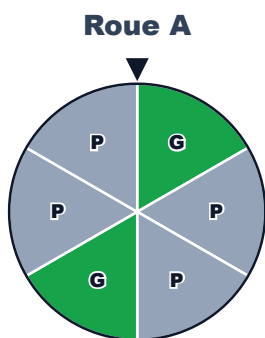
- « C'est presque sûr que ça arrive. »
- « Ça ne peut pas arriver. »
- « Il y a une chance sur deux. »
- « C'est sûr et certain. »
- « C'est très peu probable. »

15 À la fête de l'école, deux roues. Les secteurs d'une même roue sont égaux. On gagne sur un secteur G.

Léa préfère la roue A : « Elle a plus de secteurs gagnants. »

a) Combien de chances de gagner avec la roue A ? Avec la roue B ?

b) Léa a-t-elle raison ?



16 Tu remplis un sac de 10 billes. Tu as des billes rouges et des billes bleues.

a) Tirer une rouge doit être plus probable que tirer une bleue, mais pas certain. Propose un sac.

b) Tirer une rouge doit avoir autant de chances que tirer une bleue. Combien de rouges ?

c) Tirer une verte doit être impossible. Que faut-il faire ?

☆☆☆ Problèmes : exercices 17 à 20 niveau 3

Des situations de la vie. Je liste les issues, je compte, je compare, puis je réponds par une phrase.

Rappel de cours

- Je liste toutes les issues, sans en oublier.
- Je compte celles qui conviennent : « tant de chances sur tant ».
- Un jeu est juste si chaque joueur a autant de chances.

17 La tombola de la kermesse

À la kermesse, on vend 50 tickets, numérotés de 1 à 50. Les tickets gagnants sont ceux qui finissent par 0.

a) Quels sont les tickets gagnants ? Combien sont-ils ?

b) Tu achètes un ticket. Combien de chances sur 50 de gagner ?

c) Gagner est-il probable ou peu probable ? Et perdre ?

d) Lina veut le ticket 25 : « Il est au milieu, il a plus de chances. » Qu'en penses-tu ?

18 Qui commence ?

Emma et Noé jouent. Pour savoir qui commence, ils lancent un dé. Voici trois règles.

Règle 1 : Emma commence si le dé montre 1 ou 2. Sinon, c'est Noé.

Règle 2 : Emma commence si le nombre est pair. Sinon, c'est Noé.

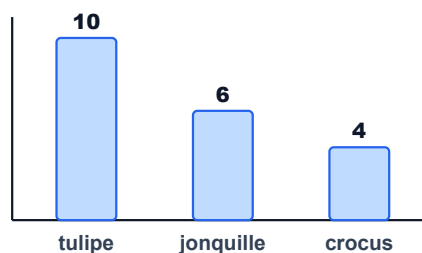
Règle 3 : Emma commence avec un 6. Noé commence avec un 1. Sinon, on relance.

- Pour chaque règle, compte les faces de chacun.
- Quelles règles sont justes pour les deux ?

19 Le sachet de bulbes

Un sachet contient 20 bulbes de fleurs. À l'œil, ils sont tous pareils. Le diagramme donne le nombre de bulbes de chaque fleur. On plante un bulbe pris au hasard.

- Combien y a-t-il d'issues ?
- Quelle fleur a le plus de chances de pousser ? Combien de chances sur 20 ?
- Les tulipes ont-elles une chance sur deux ?
- « Obtenir une rose » : que dire ?
- Range les fleurs, de la moins probable à la plus probable.



20 La roue de la fête foraine

Tu fabriques une roue de 8 secteurs égaux. Chaque secteur donne une peluche (P), un bonbon (B) ou rien (R). Voici tes règles.

Règle 1 : gagner une peluche est possible, mais c'est le moins probable.

Règle 2 : gagner un bonbon est plus probable que gagner une peluche.

Règle 3 : « rien » est le plus probable, mais pas certain.

- Propose une roue.
- Pour ta roue, donne les chances sur 8 de chaque lot.

Corrigés : premiers pas en probabilités, 20 exercices

Ces pages se détachent de la feuille d'exercices. Chaque étape est écrite, avec son pourquoi.

1. Je lis les 6 nombres de la roue : 1, 3, 5, 7, 9, 11.

a) Ils sont tous impairs : l'événement arrive à tous les coups. Il est certain.

b) Aucun secteur ne porte 4 : impossible.

c) Un secteur porte 7. Il peut sortir, mais pas à coup sûr : possible.

d) Tous les nombres sont plus petits que 20 : certain.

e) Seul 11 est plus grand que 10 : possible.

⊖ Le piège : dire « certain » dès que beaucoup de secteurs conviennent. Certain, c'est TOUS les secteurs.

Réponse : a) certain ; b) impossible ; c) possible ; d) certain ; e) possible.

2. Une issue, c'est un résultat possible.

a) Pile ou face : 2 issues.

b) Pierre, feuille ou ciseaux : 3 issues.

c) Chaque bille peut sortir. Je numérote les billes de 1 à 5.

Il y a $3 + 2 = 5$ billes, donc 5 issues.

⊖ Le piège au c) : répondre 2, pour les deux couleurs. Je compte les BILLES, pas les couleurs.

Réponse : a) 2 ; b) 3 ; c) 5.

3. Je compte les billes de chaque couleur. Plus il y a de billes, plus il y a de chances.

a) 6 vertes : c'est le plus grand nombre. Le vert a le plus de chances.

b) 1 seule noire : le noir a le moins de chances.

c) $2 \times 3 = 6$: il y a deux fois plus de vertes que de jaunes.

Oui, le vert a deux fois plus de chances que le jaune.

⊖ Le piège : juger à l'œil. Je compte, puis je compare les nombres.

Réponse : a) le vert ; b) le noir ; c) oui.

4. 0, c'est impossible. 1, c'est certain. Au milieu, 0,5 : une chance sur deux.

a) C'est certain : je le place à 1.

b) Il n'y a aucune bille rouge : impossible, je le place à 0.

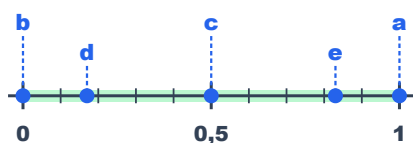
c) Pile ou face : une chance sur deux. Je le place au milieu, à 0,5.

d) Une seule face sur 6 porte le 6. C'est peu probable : près de 0.

e) 5 faces sur 6 conviennent : 2, 3, 4, 5 et 6. C'est très probable : près de 1.

⊖ Le piège au d) : placer « obtenir 6 » à 0. Il est rare, mais il est possible !

Réponse : b) à 0 ; d) près de 0 ; c) à 0,5 ; e) près de 1 ; a) à 1.



5. Je regarde la taille de chaque secteur.

a) Le bleu occupe la moitié de la roue : c'est le plus grand secteur.

b) L'orange et le vert occupent chacun un quart de la roue. Oui, ils ont autant de chances.

c) Non. La flèche peut aussi s'arrêter sur l'orange ou le vert.

d) Le bleu : il occupe la moitié de la roue.

⊖ Le piège au c) : confondre « le plus probable » et « certain ». Le bleu sort souvent, pas toujours.

Réponse : a) le bleu ; b) oui ; c) non ; d) le bleu.

6. a) « Au moins 4 », c'est 4 ou plus. Les faces 4, 5 et 6.

b) 3 faces conviennent, sur 6 : 3 chances sur 6.

On écrit aussi $\frac{3}{6}$. C'est la moitié des faces : une chance sur deux.

c) Une seule face porte le 2 : 1 chance sur 6.

❌ Le piège au a) : oublier le 4. « Au moins 4 » compte le 4.

Réponse : a) 4, 5, 6 ; b) 3 chances sur 6 ; c) 1 chance sur 6.

7. Une expérience est aléatoire si le résultat dépend du hasard.

a) Oui : on ne sait pas quelle équipe sera tirée.

b) Non : une araignée a toujours 8 pattes.

c) Oui : pile ou face, on ne peut pas le prévoir.

d) Oui : dans le noir, on ne sait pas quelle chaussette on prend.

e) Non : $12 \times 5 = 60$, à tous les coups.

❌ Le piège : croire aléatoire ce qu'on ne sait pas de tête. Le calcul du e) a une seule réponse.

Réponse : aléatoires : a), c) et d) ; pas aléatoires : b) et e).

8. Je compte les billes : $1 + 4 = 5$ billes, donc 5 issues.

Une seule bille est rouge : 1 chance sur 5.

Quatre billes sont bleues : 4 chances sur 5.

Le bleu a bien plus de chances que le rouge.

❌ Le piège : compter les couleurs au lieu des billes. Deux couleurs ne font pas deux chances égales.

Réponse : non, Léo a 1 chance sur 5 de tirer du rouge.

9. a) Chaque carte est une issue : 12 issues.

b) Les nombres à deux chiffres : 10, 11 et 12. Cela fait 3 cartes.

c) Les multiples de 4 : 4, 8 et 12.

d) Toutes les cartes sont plus petites que 13 : l'événement est certain.

❌ Le piège au b) : oublier le 12. Je relis la liste jusqu'au bout.

★ La carte 12 réalise b) ET c) : une issue peut réaliser deux événements.

Réponse : a) 12 ; b) 3 cartes ; c) 4, 8, 12 ; d) certain.

10. a) Sac A : 3 rouges sur 4 billes. 3 chances sur 4.

C'est plus de la moitié : $4 \div 2 = 2$, et 3 est plus grand que 2.

b) Sac B : 5 rouges sur 10 billes. 5 chances sur 10.

C'est la moitié tout juste : une chance sur deux.

c) Le sac A donne plus de la moitié des chances. Le sac B, la moitié. Je choisis le sac A.

❌ Le piège : choisir le sac B parce qu'il a plus de rouges. Il a aussi beaucoup plus de bleues !

Réponse : a) 3 sur 4 ; b) 5 sur 10 ; c) le sac A.

11. a) Je compte les secteurs G, en faisant le tour : 7. Il y a 7 chances sur 10 de gagner.

b) 7, c'est plus de la moitié de 10 : gagner est plutôt probable.

c) 7 chances sur 10, c'est 0,7. Je place « gagner » à 0,7.

Il reste $10 - 7 = 3$ secteurs P : « perdre » se place à 0,3.

❌ Le piège : dire que gagner est certain. Il reste 3 secteurs perdants.

Réponse : a) 7 sur 10 ; b) probable ; c) gagner à 0,7, perdre à 0,3.

12. a) Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche : 7 issues.

b) Samedi et dimanche : 2 issues. Cela fait 2 chances sur 7.

c) Je relis les sept noms, un par un. Chacun contient un i !

L'événement arrive à tous les coups : il est certain.

d) Aucun jour ne commence par x : impossible.

❌ Le piège au c) : répondre « possible » sans vérifier. Un événement peut être certain, même s'il a l'air surprenant.

Réponse : a) 7 ; b) 2 ; c) certain ; d) impossible.

13. Je lis les six faces, une par une, et je les coche.

a) La lettre B est sur 3 faces.

b) B a le plus de faces : c'est la lettre qui a le plus de chances.

c) La lettre A est sur 2 faces : 2 chances sur 6.

d) Aucune face ne porte D : c'est impossible.

⊖ Le piège : compter une face deux fois. Je coche chaque face lue.

★ Contrôle : $2 + 3 + 1 = 6$ faces pour A, B et C.

Réponse : a) 3 ; b) B ; c) 2 sur 6 ; d) impossible.

14. Sur l'échelle, 0 veut dire impossible et 1 veut dire certain.

a) Presque sûr : très près de 1. C'est 0,9.

b) Impossible : 0.

c) Une chance sur deux : le milieu, 0,5.

d) Certain : 1.

e) Très peu probable : très près de 0. C'est 0,1.

⊖ Le piège : mettre 0 pour « très peu probable ». 0, c'est jamais. Très peu probable, ça peut quand même arriver.

Réponse : a) 0,9 ; b) 0 ; c) 0,5 ; d) 1 ; e) 0,1.

15. a) Roue A : 2 secteurs G sur 6. Donc 2 chances sur 6.

Roue B : 1 secteur G sur 3. Donc 1 chance sur 3.

b) Je fais le tour de la roue A : G-P-P, puis encore G-P-P.

La roue A, c'est deux fois la roue B ! Sur 3 secteurs, 1 seul est gagnant.

Donc 2 chances sur 6, c'est comme 1 chance sur 3.

Les deux roues donnent autant de chances. Léa a tort.

⊖ Le piège : compter les secteurs gagnants sans regarder le total. La roue A a plus de gagnants, mais aussi plus de secteurs.

Réponse : a) 2 sur 6 et 1 sur 3 ; b) non, c'est pareil.

16. a) Il faut plus de rouges que de bleues. Donc plus de 5 rouges.

Mais il faut au moins une bleue, sinon c'est certain.

Par exemple : 7 rouges et 3 bleues. (6, 8 ou 9 rouges conviennent aussi.)

b) Autant de rouges que de bleues : $10 \div 2 = 5$ rouges.

c) Je ne mets aucune bille verte dans le sac.

⊖ Le piège au a) : mettre 10 rouges. Tirer une rouge deviendrait certain.

Réponse : a) par exemple 7 rouges, 3 bleues ; b) 5 ; c) aucune verte.

17. La tombola de la kermesse

a) Les nombres qui finissent par 0 : 10, 20, 30, 40, 50. Il y a 5 tickets gagnants.

b) 5 tickets gagnants sur 50 : 5 chances sur 50.

c) 5 sur 50, c'est 1 sur 10 : gagner est peu probable. Je le place près de 0, à 0,1.

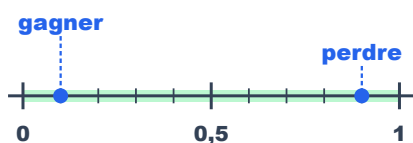
Perdre : $50 - 5 = 45$ chances sur 50. C'est très probable : près de 1, à 0,9.

d) Le 25 finit par 5, pas par 0. Il est perdant à coup sûr !

Et « au milieu » ne change rien : chaque ticket a la même chance d'être vendu.

⊖ Le piège : croire qu'une place « au milieu » porte chance. Je vérifie la règle du jeu.

Réponse : a) 5 tickets ; b) 5 sur 50 ; c) peu probable, et perdre est très probable ; d) le 25 perd.



18. Qui commence ?

a) Règle 1 : Emma a 2 faces, le 1 et le 2. Noé a les 4 autres : 3, 4, 5, 6.

Règle 2 : Emma a 3 faces, 2, 4, 6. Noé a 3 faces, 1, 3, 5.

Règle 3 : Emma a 1 face, le 6. Noé a 1 face, le 1. Les autres faces ne comptent pas : on relance.

b) Un jeu est juste si chacun a autant de faces.

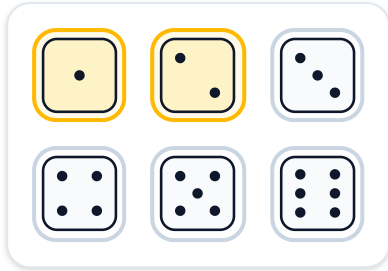
Règle 1 : 2 contre 4, Noé est favorisé. Injuste.

Règle 2 : 3 contre 3. Juste.

Règle 3 : 1 contre 1. Juste aussi !

🚫 Le piège : trouver la règle 3 injuste, parce qu'on relance souvent. Relancer ne favorise personne.

Réponse : b) les règles 2 et 3.



19. Le sachet de bulbes

a) Chaque bulbe est une issue : 20 issues.

b) La barre la plus haute est la tulipe : 10 bulbes. Donc 10 chances sur 20.

c) La moitié de 20 : $20 \div 2 = 10$. Oui, une chance sur deux.

d) Aucun bulbe de rose : c'est impossible.

e) Crocus (4), jonquille (6), tulipe (10).

★ Contrôle : $10 + 6 + 4 = 20$ bulbes.

🚫 Le piège : croire que la fleur la plus probable a toujours une chance sur deux. Ici oui, car 10 est la moitié de 20. Il faut le vérifier.

Réponse : a) 20 ; b) la tulipe, 10 sur 20 ; c) oui ; d) impossible ; e) crocus, jonquille, tulipe.

20. La roue de la fête foraine

a) Je commence par la peluche : le moins de secteurs, mais au moins 1. Je mets 1 secteur P.

Le bonbon doit avoir plus de secteurs : je mets 3 secteurs B.

Il reste $8 - 1 - 3 = 4$ secteurs R.

Je vérifie les règles. Règle 1 : 1 P, c'est le moins. Règle 2 : 3 B, plus que 1. Règle 3 : 4 R, le plus, mais pas les 8.

b) Peluche : 1 chance sur 8. Bonbon : 3 chances sur 8. Rien : 4 chances sur 8, une chance sur deux.

🚫 Le piège : oublier une règle, par exemple mettre 8 secteurs R. « Rien » deviendrait certain.

Réponse : par exemple 1 P, 3 B, 4 R ; 1 sur 8, 3 sur 8, 4 sur 8.

